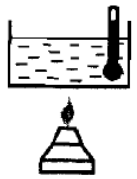
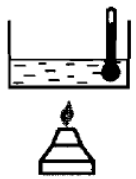
К 8/2 РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ

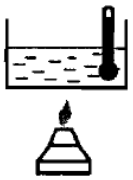


$c_1 = c_2$

$\Delta t_1 = \Delta t_2$

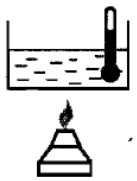


$Q = f(m)$



$m_1 = m_2$

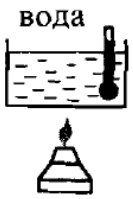
$c_1 = c_2$



$m_1 = m_2$

$Q = f(\Delta t)$

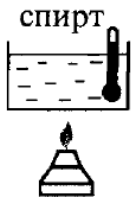
вода



$m_1 = m_2$

$\Delta t_1 = \Delta t_2$

спирт



$Q = f$ (рода в-ва)

1 кг воды — 1° — 4200 Дж $\Rightarrow$ 4200 $\frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot °\text{C}}$

1 кг спирта — 1° — 2500 Дж $\Rightarrow$ 2500 $\frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot °\text{C}}$

1 кг меди — 1° — 400 Дж $\Rightarrow$ 400 $\frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot °\text{C}}$

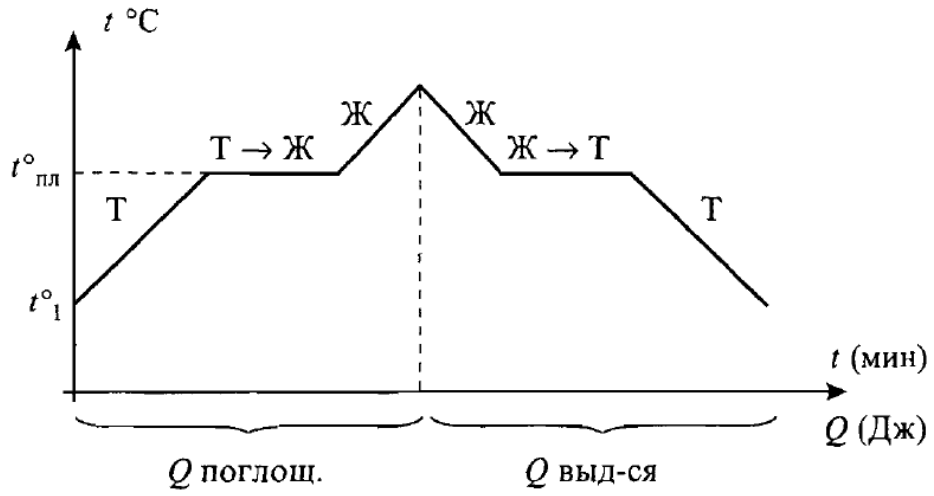
«c» — удельная теплоемкость — …<стр. 21>

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta t$$

«q» — теплотворность топлива — … <стр. 26>

$$Q = q \cdot m \qquad [q] = \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

К 8/3 ПЛАВЛЕНИЕ. ОТВЕРДЕВАНИЕ



Кристаллы плавятся при определенной $t°$ — $t°$ плавления

$t°_{\text{плавл.}} = t°_{\text{отверд}}$ – const для данного вещества

1 кг льда — $3{,}4 \cdot 10^5$ Дж $\Rightarrow$ $3{,}4 \cdot 10^5$ $\frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$

1 кг меди — $2{,}1 \cdot 10^5$ Дж $\Rightarrow$ $2{,}1 \cdot 10^5$ $\frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$

λ — удельная теплота плавления — … <стр. 35>

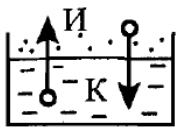
$$Q = \lambda \cdot m$$

$$[\lambda] = \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

ИСПАРЕНИЕ. КОНДЕНСАЦИЯ

(ж → п)

(со свободн. поверхн. при $\upsilon > \upsilon_{ср}$, преодолевая $F_{прит.}$ остальных м.)



(п → ж)

(при столкновении влетают в жидкость)

Интенсивность испарения зависит от:

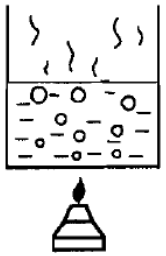
а) $t°$ жидкости — увелич. число м. с $\upsilon > \upsilon_{ср}$

б) $S_{поверхн. ж.}$ — испарен. происх. со своб. поверхн.

в) наличия ветра — ветер мешает конденсации

г) рода жидкости — разные силы притяж. между м.

КИПЕНИЕ



1 кг воды — $23 \cdot 10^5$ Дж $\Rightarrow$ $23 \cdot 10^5 \frac{Дж}{кг}$

1 кг спирта — $9 \cdot 10^5$ Дж $\Rightarrow$ $9 \cdot 10^5 \frac{Дж}{кг}$

L — удельная теплота парообразования — … <стр. 48>

$t°$ кип. $= f$ (вида ж., внешн. давл.)

$p\downarrow \Rightarrow t_к\downarrow$ (варка в горах)

$p\uparrow \Rightarrow t_к\uparrow$ («скороварка»)

$$Q = L \cdot m$$

$$[L] = \frac{Дж}{кг}$$